CCINP MP Maths 2 — 2023

20 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

EXERCICE 1

On note $E = \mathbb{R}_2[X]$.

Dans cet exercice, on pourra utiliser sans démonstration que pour tout entier naturel n, la fonction $x \mapsto x^n e^{-x}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ et $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x}\,\mathrm{d}x = n!$.

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que l'on définit un produit scalaire sur E en posant, pour tout couple (P, Q) de polynômes de E, $\langle P \mid Q \rangle = \int_0^{+\infty} P(x)Q(x)e^{-x}\,\mathrm{d}x$. On notera $\| \, \|$ la norme euclidienne associée.

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Déterminer le projeté orthogonal de X^2 sur $F = \mathbb{R}_1[X]$ noté $P_F\left(X^2\right)$.

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que $\left\|X^2 - P_F\left(X^2\right)\right\|^2 = \left\|X^2\right\|^2 - \left\|P_F\left(X^2\right)\right\|^2$ puis calculer le réel: $\inf_{(a,b)\in\mathbb{R}^2} \int_0^{+\infty} \left(x^2 - ax - b\right)^2 e^{-x}\,\mathrm{d}x$.

EXERCICE 2

Soit $p \in]0, 1[$, $q = 1 - p$. Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$ définies sur un même espace probabilisé et suivant la même loi définie par :

$$\forall k \in \mathbb{N},\ \mathrm{P}(X = k) = \mathrm{P}(Y = k) = pq^k.$$

On considère les variables aléatoires Z et T définies par $Z = \sup(X, Y)$ et $T = \inf(X, Y)$.

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour tout couple (m, n) d'entiers naturels, déterminer $P((Z = m) \cap (T = n))$ en distinguant trois cas : $m > n, m < n$ et $m = n$.

Q5 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire la loi de la variable aléatoire Z.

PROBLÈME

Dans ce problème, E est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie.

Problème - Partie I

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

Vérifier que la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ est diagonalisable.

Démontrer que les matrices $\Pi_1 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ et $\Pi_2 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ sont des matrices de projecteur puis calculer $\Pi_1 + 5\Pi_2, \Pi_1 + \Pi_2$ et $\Pi_1\Pi_2$.

Q7 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On rappelle le lemme de décomposition des noyaux :
Si $P_1, P_2, \ldots, P_r$ sont des éléments de $\mathbb{C}[X]$ deux à deux premiers entre eux de produit égal à T, si u est un endomorphisme de E alors :

$$\mathrm{Ker}[T(u)] = \mathrm{Ker}\,(P_1(u)) \oplus \mathrm{Ker}\,(P_2(u)) \oplus \ldots \oplus \mathrm{Ker}\,(P_r(u))$$

L'objet de cette question est de démontrer le cas particulier $r = 2$.
Soit u un endomorphisme de E et soit P et Q deux polynômes premiers entre eux.
Justifier que $\mathrm{Ker}(P(u)) \subset \mathrm{Ker}[(PQ)(u)]$ (de même, on a : $\mathrm{Ker}(Q(u)) \subset \mathrm{Ker}[(PQ)(u)]$).
Démontrer que : $\mathrm{Ker}[(PQ)(u)] = \mathrm{Ker}(P(u)) \oplus \mathrm{Ker}(Q(u))$.

Dans la suite du problème, on pourra utiliser librement le lemme de décomposition des noyaux.

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit u un endomorphisme de E et soit π_u son polynôme minimal.
On suppose que $\pi_u = P_1^{k_1} P_2^{k_2}$ où les polynômes P_1 et P_2 sont premiers entre eux. On pose, pour tout entier $i \in \{1, 2\}, Q_i = \frac{\pi_u}{P_i^{k_i}}$.
Justifier qu'il existe deux polynômes R_1 et R_2 de $\mathbb{C}[X]$ tels que $R_1Q_1 + R_2Q_2 = 1$.

Pour la suite de cette partie, on notera $\pi_u = P_1^{k_1} {P_2}^{k_2} \ldots {P_m}^{k_m}$ la décomposition en facteurs premiers du polynôme minimal et on admettra que, si pour tout entier $i \in \{1, 2, \ldots, m\}, Q_i = \frac{\pi_u}{P_i^{k_i}}$, il existe des polynômes de $\mathbb{C}[X]$ tels que $R_1Q_1 + R_2Q_2 + \ldots + R_mQ_m = 1$.

Q9 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On pose alors pour tout entier $i \in \{1, 2, \ldots, m\}, p_i = R_i(u) \circ Q_i(u)$.
Démontrer que pour tout couple (i, j) d'entiers distincts de $\{1, 2, \ldots, m\}$, on a les trois résultats suivants :

$$p_i \circ p_j = 0$$
$$\sum_{i=1}^{m} p_i = id_E$$

et chaque p_i est un projecteur de E.
Les p_i seront appelés projecteurs associés à u.

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit u un endomorphisme de E et soit χ_u son polynôme caractéristique : $\chi_u = \prod_{i=1}^{m} (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$ (avec les λ_i deux à deux distincts et les α_i des entiers naturels non nuls) et pour tout entier $i \in \{1, 2, \ldots, m\}, N_i = \mathrm{Ker}\,(u - \lambda_i id_E)^{\alpha_i}$ le sous-espace caractéristique associé à λ_i.
Justifier que $E = N_1 \oplus N_2 \oplus \ldots \oplus N_m$.

Q11 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que $E = \mathrm{Im}\, p_1 \oplus \mathrm{Im}\, p_2 \oplus \ldots \oplus \mathrm{Im}\, p_m$.

Q12 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que pour tout entier $i \in \{1, 2, \ldots, m\}, \lim p_i = N_i$.

Problème - Partie II

Dans toute cette partie, on suppose que l'endomorphisme u est diagonalisable et on note $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$ ses valeurs propres distinctes.

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Quel est alors le polynôme minimal π_u de u ?

Q14 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On note toujours, pour tout entier $i \in \{1, 2, \ldots, m\}, Q_i = \frac{\pi_u}{P_i}$ où $P_i = X - \lambda_i$, et on pose $\theta_i = \frac{1}{Q_i(\lambda_i)}$.
Donner, sans détails, la décomposition en éléments simples de $\frac{1}{\pi_u}$ puis démontrer que les projecteurs associés à u sont, pour tout entier $i \in \{1, 2, \ldots, m\}, p_i = \frac{Q_i(u)}{Q_i(\lambda_i)}$.

Q15 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que $X = \sum_{i=1}^{m} \frac{\lambda_i Q_i(X)}{Q_i(\lambda_i)}$ puis que $u = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i p_i$ (décomposition spectrale de u).

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

Exemple : on considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Justifier que la matrice A est diagonalisable et calculer la matrice A^2.
b) En déduire le polynôme minimal π_A de la matrice A puis la décomposition spectrale de la matrice A. On notera Π_1 et Π_2 les matrices des projecteurs associés.
c) Calculer, pour tout entier naturel q, A^q en fonction des matrices Π_1 et Π_2.

Q17 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On note $\mathbb{C}[v]$ l'algèbre des polynômes d'un endomorphisme v d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie.
Démontrer que la dimension de l'espace vectoriel $\mathbb{C}[v]$ est égal au degré du polynôme minimal π_v de l'endomorphisme v.

Q18 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On revient au cas u diagonalisable avec $\pi_u = \prod_{i=1}^{m} (X - \lambda_j)$.
Démontrer que la famille ($p_1, p_2, \ldots, p_m$) des projecteurs associés à u est une base de l'espace vectoriel $\mathbb{C}[u]$.

Q19 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Dans le cas d'un endomorphisme u non diagonalisable, la famille $(p_1, p_2, \ldots, p_m)$ des projecteurs associés à u est-elle toujours une base de l'espace vectoriel $\mathbb{C}[u]$?

Q20 **(Avancé)** *voir corrigé*

Nous avons vu que si u est un endomorphisme de E diagonalisable, il existe m endomorphismes non nuls p_i de E, tels que pour tout entier q on ait $u^q = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^q p_i$.
Nous allons étudier une «réciproque».
Soit u un endomorphisme de $E, \mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie. On suppose qu'il existe m endomorphismes non nuls f_i de E et m complexes $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$ distincts, tels que pour tout entier naturel q on ait $u^q = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i q_f$.
Démontrer que u est diagonalisable.

Conseils

Indications d'approche avant de lire la correction complète

Q20

On dispose de $u^q = \sum_{i=1}^m \lambda_i^q f_i$ pour tout $q \in \mathbb{N}$. Pour tout polynôme $P = \sum a_q X^q$, on a $P(u) = \sum_{i=1}^m P(\lambda_i) f_i$. En particulier $\pi_u(u) = 0 = \sum \pi_u(\lambda_i) f_i$. Si les λ_i ne sont pas tous racines de π_u, on obtiendrait une relation non triviale entre les f_i... On montre plutôt que $(X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_m)$ annule u : pour $P = \prod (X - \lambda_j)$, $P(u) = \sum P(\lambda_i) f_i = 0$ car $P(\lambda_i) = 0$ pour tout i. Donc π_u divise $\prod (X - \lambda_i)$ qui est scindé à racines simples, et u est diagonalisable. La clé est que $\prod (X - \lambda_i)$ est un polynôme annulateur scindé à racines simples. Il faut aussi que les λ_i soient bien les seules valeurs propres, ce qui est garanti par la non-nullité des f_i et le système de Vandermonde $(\lambda_i^q)_q$.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 retour énoncé

Bien-définition. Pour $P, Q \in \mathbb{R}_2[X]$, $P(x)Q(x)e^{-x}$ est continue sur $[0, +\infty[$ et $|P(x)Q(x)| \leq Cx^4$ pour un certain $C > 0$, donc $P(x)Q(x)e^{-x}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ car x^4e^{-x} l'est (intégrale $4! = 24$).

Bilinéarité. Par linéarité de l'intégrale en P (à Q fixé) et en Q (à P fixé).

Symétrie. $\langle P|Q\rangle = \int_0^{+\infty} P(x)Q(x)e^{-x}\,\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} Q(x)P(x)e^{-x}\,\mathrm{d}x = \langle Q|P\rangle$.

Positivité. $\langle P|P\rangle = \int_0^{+\infty} P(x)^2e^{-x}\,\mathrm{d}x \geq 0$ car $P(x)^2e^{-x} \geq 0$.

Caractère défini. Si $\langle P|P\rangle = 0$, alors $P(x)^2e^{-x} = 0$ sur $[0, +\infty[$ par positivité et continuité d'une fonction d'intégrale nulle. Donc $P(x) = 0$ pour tout $x \in [0, +\infty[$, ce qui donne une infinité de racines pour $P \in \mathbb{R}_2[X]$ (degré ≤ 2), donc $P = 0$.

Q2 retour énoncé

On cherche $P_F(X^2) = aX + b$ caractérisé par $X^2 - (aX + b) \perp F$, soit $\langle X^2 - aX - b\,|\,1\rangle = 0$ et $\langle X^2 - aX - b\,|\,X\rangle = 0$.

On utilise $\int_0^{+\infty} x^ne^{-x}\,\mathrm{d}x = n!$. La première équation donne $2! - a \cdot 1! - b \cdot 0! = 0$, soit $a + b = 2$. La seconde donne $3! - a \cdot 2! - b \cdot 1! = 0$, soit $2a + b = 6$. On résout : $a = 4, b = -2$.

Donc $P_F(X^2) = 4X - 2$.

Q3 retour énoncé

$X^2 - P_F(X^2) \perp P_F(X^2)$ (car $P_F(X^2) \in F$ et $X^2 - P_F(X^2) \perp F$), donc par Pythagore : $\|X^2\|^2 = \|X^2 - P_F(X^2)\|^2 + \|P_F(X^2)\|^2$, d'où $\|X^2 - P_F(X^2)\|^2 = \|X^2\|^2 - \|P_F(X^2)\|^2$.

L'infimum vaut $d(X^2, F)^2 = \|X^2 - P_F(X^2)\|^2$ (propriété de meilleure approximation). On calcule $\|X^2\|^2 = \langle X^2|X^2\rangle = 4! = 24$ et $\|4X - 2\|^2 = 16 \cdot \langle X|X\rangle - 16 \cdot \langle X|1\rangle + 4 \cdot \langle 1|1\rangle = 16 \times 2 - 16 \times 1 + 4 \times 1 = 20$. Donc $\inf_{(a,b)\in\mathbb{R}^2} \int_0^{+\infty} (x^2 - ax - b)^2e^{-x}\,\mathrm{d}x = 24 - 20 = 4$.

Q4 retour énoncé

Cas $m > n$: $(Z = m) \cap (T = n) = (X = m, Y = n) \cup (X = n, Y = m)$ (union disjointe car $m \neq n$). Par indépendance, $P(Z = m, T = n) = P(X = m)P(Y = n) + P(X = n)P(Y = m) = pq^m \cdot pq^n + pq^n \cdot pq^m = 2p^2q^{m+n}$
.

Cas $m < n$: $Z = \sup(X, Y) \geq \inf(X, Y) = T$ donc $(Z = m) \cap (T = n) = \varnothing$ et $P(Z = m, T = n) = 0$.

Cas $m = n$: $(Z = m) \cap (T = m) = (X = m, Y = m)$, donc $P(Z = m, T = m) = P(X = m)P(Y = m) = p^2q^{2m}$.

Q5 retour énoncé

Pour $m \in \mathbb{N}$, on marginalise : $P(Z = m) = \sum_{n=0}^{m} P(Z = m, T = n) = p^2q^{2m} + \sum_{n=0}^{m-1} 2p^2q^{m+n} = p^2q^{2m} + 2p^2q^m \cdot \frac{1-q^m}{1-q}$. Comme $1 - q = p$: $P(Z = m) = p^2q^{2m} + 2pq^m(1 - q^m) = p^2q^{2m} + 2pq^m - 2pq^{2m}$. On factorise : $P(Z = m) = 2pq^m - pq^{2m}(2 - p)$.

Alternativement, $P(Z \leq m) = P(X \leq m)^2 = (1 - q^{m+1})^2$ par indépendance, donc $P(Z = m) = (1 - q^{m+1})^2 - (1 - q^m)^2 = (q^m - q^{m+1})(2 - q^m - q^{m+1}) = pq^m(2 - q^m - q^{m+1})$.

Q6 retour énoncé

A est symétrique réelle donc diagonalisable. On peut aussi calculer $\chi_A = (3-X)^2 - 4 = X^2 - 6X + 5 = (X-1)(X-5)$, scindé à racines simples.

$\Pi_1^2 = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^2 = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \Pi_1$. De même $\Pi_2^2 = \Pi_2$.

$\Pi_1 + 5\Pi_2 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + \frac{5}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = A$.

$\Pi_1 + \Pi_2 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = I_2$. $\Pi_1\Pi_2 = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$.

Q7 retour énoncé

Inclusion : Si $x \in \mathrm{Ker}(P(u))$, alors $(PQ)(u)(x) = Q(u) \circ P(u)(x) = Q(u)(0) = 0$, donc $x \in \mathrm{Ker}((PQ)(u))$.

Somme directe : P et Q premiers entre eux, donc par Bézout $\exists U, V \in \mathbb{C}[X], UP + VQ = 1$.

En évaluant en u : $U(u) \circ P(u) + V(u) \circ Q(u) = \mathrm{id}_E$. Si $x \in \mathrm{Ker}(P(u)) \cap \mathrm{Ker}(Q(u))$, alors $x = U(u)(P(u)(x)) + V(u)(Q(u)(x)) = 0 + 0 = 0$. Donc la somme est directe.

Égalité : Soit $x \in \mathrm{Ker}((PQ)(u))$. On pose $y = V(u)(Q(u)(x))$ et $z = U(u)(P(u)(x))$, de sorte que $x = y + z$. On a $P(u)(y) = V(u) \circ (PQ)(u)(x) = 0$ (commutation des polynômes en u), donc $y \in \mathrm{Ker}(P(u))$.

De même $Q(u)(z) = U(u) \circ (PQ)(u)(x) = 0$, donc $z \in \mathrm{Ker}(Q(u))$. Ainsi $\mathrm{Ker}((PQ)(u)) \subset \mathrm{Ker}(P(u)) + \mathrm{Ker}(Q(u))$, d'où l'égalité avec l'inclusion réciproque.

Q8 retour énoncé

$Q_1 = \pi_u / P_1^{k_1} = P_2^{k_2}$ et $Q_2 = \pi_u / P_2^{k_2} = P_1^{k_1}$. Comme P_1 et P_2 sont premiers entre eux, $P_1^{k_1}$ et $P_2^{k_2}$ sont premiers entre eux (si D irréductible divise $P_1^{k_1}$ et $P_2^{k_2}$, alors $D|P_1$ et $D|P_2$, contradiction). Par le théorème de Bézout, il existe $R_1, R_2 \in \mathbb{C}[X]$ tels que $R_1Q_1 + R_2Q_2 = 1$.

Q9 retour énoncé

$p_i \circ p_j = 0$ **pour** $i \neq j$ **:** $p_i \circ p_j = R_i(u)Q_i(u)R_j(u)Q_j(u) = R_i(u)R_j(u)Q_i(u)Q_j(u)$ (commutation des polynômes en u). Or pour $i \neq j$, $Q_iQ_j = \frac{\pi_u}{P_i^{k_i}} \cdot \frac{\pi_u}{P_j^{k_j}} = \frac{\pi_u^2}{P_i^{k_i}P_j^{k_j}}$. Le numérateur contient π_u en facteur (car $P_i^{k_i}P_j^{k_j}$ divise π_u), donc $\pi_u | Q_iQ_j$ et $(Q_iQ_j)(u) = 0$.

$\sum_{i=1}^m p_i = \mathrm{id}_E$ **:** $\sum p_i = \sum R_i(u)Q_i(u) = (\sum R_iQ_i)(u) = 1(u) = \mathrm{id}_E$.

$p_i^2 = p_i$ **:** $p_i = p_i \circ \mathrm{id}_E = p_i \circ \left(\sum_{j=1}^m p_j\right) = p_i^2 + \sum_{j \neq i} p_i \circ p_j = p_i^2 + 0 = p_i^2$.

Q10 retour énoncé

Par le théorème de Cayley-Hamilton, $\chi_u(u) = 0$, donc $E = \mathrm{Ker}(\chi_u(u))$. Or $\chi_u = \prod_{i=1}^m (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$ avec les $(X - \lambda_i)^{\alpha_i}$ deux à deux premiers entre eux (les λ_i sont distincts). Le lemme de décomposition des noyaux donne $E = \mathrm{Ker}(\chi_u(u)) = \bigoplus_{i=1}^m \mathrm{Ker}((u - \lambda_i \mathrm{id}_E)^{\alpha_i}) = \bigoplus_{i=1}^m N_i$.

Q11 retour énoncé

Somme : Pour tout $x \in E$, $x = \mathrm{id}_E(x) = \sum_{i=1}^m p_i(x)$ avec $p_i(x) \in \mathrm{Im}\, p_i$, donc $E = \sum_{i=1}^m \mathrm{Im}\, p_i$.

Somme directe : Soit $\sum_{i=1}^m y_i = 0$ avec $y_i \in \mathrm{Im}\, p_i$, i.e. $y_i = p_i(z_i)$ pour un certain z_i.

En appliquant p_j : $0 = p_j\left(\sum y_i\right) = \sum_{i=1}^m p_j(p_i(z_i))$. Pour $i \neq j$, $p_j \circ p_i = 0$. Pour $i = j$, $p_j^2(z_j) = p_j(z_j) = y_j$.

Donc $y_j = 0$ pour tout j.

Q12 retour énoncé

Inclusion $\operatorname{Im} p_i \subset N_i$: Pour $y = p_i(x) = R_i(u)(Q_i(u)(x))$, on a $P_i^{k_i}(u)(y) = P_i^{k_i}(u) \circ R_i(u) \circ Q_i(u)(x) = R_i(u) \circ (P_i^{k_i} Q_i)(u)(x) = R_i(u) \circ \pi_u(u)(x) = 0$ car $P_i^{k_i} Q_i = \pi_u$ et $\pi_u(u) = 0$. Donc $\operatorname{Im} p_i \subset \operatorname{Ker}(P_i^{k_i}(u)) \subset \operatorname{Ker}((u - \lambda_i \mathrm{id})^{\alpha_i}) = N_i$ (car $P_i^{k_i} | \chi_u / \prod_{j \neq i} (X - \lambda_j)^{\alpha_j}$, plus précisément $k_i \leq \alpha_i$).

Égalité par dimension : On a $E = \bigoplus_{i=1}^m \operatorname{Im} p_i$ (Q11) et $E = \bigoplus_{i=1}^m N_i$ (Q10), donc $\sum \dim(\operatorname{Im} p_i) = \sum \dim(N_i) = \dim E$. Combiné avec $\operatorname{Im} p_i \subset N_i$, on obtient $\dim(\operatorname{Im} p_i) = \dim(N_i)$ pour tout i, d'où $\operatorname{Im} p_i = N_i$.

Q13 retour énoncé

u est diagonalisable si et seulement si π_u est scindé à racines simples. Les valeurs propres de u sont exactement les racines de π_u. Donc $\pi_u = \prod_{i=1}^m (X - \lambda_i)$.

Q14 retour énoncé

DES : $\frac{1}{\pi_u} = \frac{1}{\prod_{i=1}^m (X - \lambda_i)} = \sum_{i=1}^m \frac{\theta_i}{X - \lambda_i}$ avec $\theta_i = \lim_{X \to \lambda_i} \frac{X - \lambda_i}{\pi_u(X)} = \frac{1}{\prod_{j \neq i} (\lambda_i - \lambda_j)} = \frac{1}{Q_i(\lambda_i)}$.

Projecteurs : En multipliant par π_u : $1 = \sum_{i=1}^m \theta_i \cdot \frac{\pi_u}{X - \lambda_i} = \sum_{i=1}^m \frac{Q_i(X)}{Q_i(\lambda_i)}$. Par identification avec $\sum R_i Q_i = 1$, on obtient $R_i = \frac{1}{Q_i(\lambda_i)}$ (constante). Donc $p_i = R_i(u) \circ Q_i(u) = \frac{1}{Q_i(\lambda_i)} Q_i(u) = \frac{Q_i(u)}{Q_i(\lambda_i)}$.

Q15 retour énoncé

Les polynômes $L_i(X) = \frac{Q_i(X)}{Q_i(\lambda_i)}$ sont les polynômes d'interpolation de Lagrange aux noeuds $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$. Le polynôme X s'interpole en ces noeuds : $X \equiv \sum_{i=1}^m \lambda_i L_i(X) \pmod{\pi_u}$ car les deux membres coïncident aux m points λ_j ($L_i(\lambda_j) = \delta_{ij}$) et $\deg(X) < m = \deg(\pi_u)$, donc l'égalité est exacte : $X = \sum_{i=1}^m \frac{\lambda_i Q_i(X)}{Q_i(\lambda_i)}$.

En évaluant en u : $u = \sum_{i=1}^m \lambda_i \frac{Q_i(u)}{Q_i(\lambda_i)} = \sum_{i=1}^m \lambda_i p_i$.

Q16 retour énoncé

a) A est symétrique réelle ($A^T = A$), donc diagonalisable (théorème spectral).

Pour A^2 : on vérifie que les colonnes C_1, C_2, C_3, C_4 de A satisfont $\langle C_i, C_j \rangle = 4\delta_{ij}$. Donc $A^2 = 4I_4$.

b) $A^2 - 4I_4 = 0$ donc π_A divise $X^2 - 4 = (X-2)(X+2)$. Comme $A \neq 2I_4$ et $A \neq -2I_4$, $\pi_A = (X-2)(X+2)$. Les valeurs propres sont 2 et -2. Avec $Q_1 = X + 2$, $Q_2 = X - 2$, $Q_1(2) = 4$, $Q_2(-2) = -4$: $\Pi_1 = \frac{A + 2I_4}{4}$ et $\Pi_2 = \frac{2I_4 - A}{4}$.

Décomposition spectrale : $A = 2\Pi_1 + (-2)\Pi_2$.

c) Par la décomposition spectrale avec $\Pi_1 \Pi_2 = 0$ et $\Pi_i^2 = \Pi_i$: $A^q = 2^q \Pi_1 + (-2)^q \Pi_2$.

Q17 retour énoncé

Soit $d = \deg(\pi_v)$ et $\varphi : \mathbb{C}[X] \to \mathcal{L}(E)$, $P \mapsto P(v)$. C'est un morphisme d'algèbres d'image $\mathbb{C}[v]$.

$\operatorname{Ker} \varphi = (\pi_v)$: Par définition, π_v est le polynôme unitaire de degré minimal annulant v, et l'ensemble des polynômes annulateurs de v forme l'idéal (π_v).

Isomorphisme : Par le premier théorème d'isomorphisme, $\mathbb{C}[v] \simeq \mathbb{C}[X]/(\pi_v)$.

Dimension : Une base de $\mathbb{C}[X]/(\pi_v)$ est $(\overline{1}, \overline{X}, \ldots, \overline{X^{d-1}})$ car tout polynôme se réduit modulo π_v à un polynôme de degré $< d$. Donc $\dim(\mathbb{C}[v]) = d = \deg(\pi_v)$, et $(\mathrm{id}_E, v, \ldots, v^{d-1})$ est une base de $\mathbb{C}[v]$.

Q18 *retour énoncé*

Les $p_i \in \mathbb{C}[u]$ (car $p_i = Q_i(u)/Q_i(\lambda_i)$) et $\dim \mathbb{C}[u] = \deg \pi_u = m$ (Q17).

Il suffit de montrer la liberté de $(p_1, \ldots, p_m)$.

Soit $\sum_{i=1}^m \alpha_i p_i = 0$. En composant par p_j : $\sum_{i=1}^m \alpha_i p_j \circ p_i = \alpha_j p_j^2 = \alpha_j p_j = 0$ (car $p_j \circ p_i = \delta_{ij} p_j$). Or $p_j \neq 0$ (car $\operatorname{Im} p_j = E_{\lambda_j} \neq \{0\}$), donc $\alpha_j = 0$. Ceci pour tout j, donc la famille est libre. Famille libre de cardinal m dans un espace de dimension m : c'est une base.

Q19 *retour énoncé*

Non.

Si u n'est pas diagonalisable, il existe $k_i \geq 2$, donc $\deg \pi_u = \sum k_i > m$. Or $\dim \mathbb{C}[u] = \deg \pi_u > m$ (Q17) et la famille $(p_1, \ldots, p_m)$ n'a que m éléments : elle ne peut pas engendrer $\mathbb{C}[u]$.

Contre-exemple : u de polynôme minimal $\pi_u = (X-1)^2(X-2)$, avec $m = 2$ valeurs propres. Alors $\dim \mathbb{C}[u] = 3$ mais on n'a que 2 projecteurs.

Q20 *retour énoncé*

Pour tout $q \in \mathbb{N}$, $u^q = \sum_{i=1}^m \lambda_i^q f_i$.

Par linéarité, pour tout polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$: $P(u) = \sum_{i=1}^m P(\lambda_i) f_i$.

Posons $P = \prod_{i=1}^m (X - \lambda_i)$, scindé à racines simples. Alors $P(\lambda_i) = 0$ pour tout i, donc $P(u) = \sum_{i=1}^m P(\lambda_i) f_i = 0$. Ainsi P est un polynôme annulateur de u, et $\pi_u | P$.

Or P est scindé à racines simples, donc π_u (qui divise P) est aussi scindé à racines simples. Par le critère de diagonalisabilité, u est diagonalisable.

(Les λ_i sont bien distincts par hypothèse, et les f_i sont non nuls, ce qui garantit que la relation $P(u) = \sum P(\lambda_i) f_i$ est bien exploitable. Le fait que les $f_i \neq 0$ assure que les λ_i sont effectivement des valeurs propres de u : en posant $q = 0$, $\mathrm{id}_E = \sum f_i$ et en composant par $u - \lambda_j \mathrm{id}$: $(u - \lambda_j \mathrm{id}) = \sum (\lambda_i - \lambda_j) f_i$, ce qui montre $\operatorname{Im} f_j \subset \operatorname{Ker}(u - \lambda_j \mathrm{id})$.)